FREEDOM

Хакатон Freedom Broker · CQA

ИИ проверяет качество разговоров операторов

Система оценки чатов и звонков по чек-листу.
ИИ предлагает оценку и показывает доказательства, человек принимает решение.

Команда EskaSeska

Задача

Как понять, хорошо ли оператор поговорил с клиентом

Каждый день операторы ведут сотни чатов и звонков на трёх языках. Проверить качество нужно по чек-листу из 8 критериев.

Очень много диалогов

Чаты и звонки на русском, казахском и английском, с ботом и голосовым меню в начале.

Вручную долго

Человек успевает прослушать только малую часть разговоров. Остальные остаются без проверки.

Риски не видны

Грубость или раскрытие данных без проверки личности можно пропустить.

Наше решение

ИИ предлагает, человек решает

Мы сделали программу и сайт. Программа сама скачивает диалоги, ИИ оценивает их по чек-листу, а проверяющий смотрит результат и принимает решение.

Проверяет каждый диалог

Все 8 критериев, балл от 0 до 100 и отдельный флаг грубой ошибки.

Объясняет оценку

По каждому критерию короткое объяснение и номера реплик-доказательств.

Человек решает

Оценку можно оспорить. Финальное слово за проверяющим, оценка ИИ сохраняется рядом.

Как это работает

Путь диалога: от API до оценки на сайте

1

Загрузка

Программа сама берёт диалоги из API организаторов (DEV и PROD).

→

2

Подготовка

Нумерует все реплики с 1: клиент, оператор, бот, события.

→

3

ИИ оценивает

Gemini получает чек-лист и транскрипт и отвечает строго в формате JSON.

→

4

Проверка

Код проверяет ответ ИИ. Если что-то не так, спрашивает ещё раз.

→

5

Балл и сайт

Код считает балл и сохраняет results.json и данные для сайта.

Главная идея: ИИ только оценивает критерии и объясняет. Итоговый балл считает обычный код по точной формуле, поэтому он всегда честный и одинаковый.

Чек-лист и формула

8 критериев и понятная формула

Установление контакта		10
Выявление потребности		15
Идентификация		20
Корректность и полнота		20
Эмпатия		15
Ведение, скорость, грамотность		15
Завершение		5
Грубые ошибки	отдельный флаг	—

Итог = сумма (вес × доля) / сумма весов применимых критериев × 100

- ✓ «Да» = 1, «Нет» = 0, шкалу делим на максимум
- ✓ **N/A** — критерий не подходит к диалогу. Это не ноль: его вес делится между остальными
- ✓ Грубая ошибка не обнуляет балл, а подсвечивается руководителю
- ✓ Пример из гайда даёт ровно **85,38**, это проверяет тест

Инструменты

Из чего сделан проект

Py

Python

Скрипт оценки, проверка ответа, формула балла, тесты и небольшой сервер для сайта. Без сложных фреймворков.

Google Gemini

ИИ, который оценивает диалоги, через бесплатный API. Можно заменить на Claude Opus 5.5 одной строкой в настройках.

JS

HTML, CSS, JavaScript

Сайт для проверяющего без библиотек. Работает без интернета, графики нарисованы вручную.

API — **API организаторов**: диалоги DEV и PROD, записи звонков

Git — **GitHub**: код и файлы результатов для жюри

AI — **ИИ-помощник Claude** помогал писать и объяснять код

Надёжность

ИИ может ошибиться, поэтому мы всё проверяем

1. ИИ отвечает строго в формате JSON по заданной схеме
2. Код проверяет: все 8 критериев на месте, значения допустимые, такие номера реплик есть
3. Плохой ответ: спрашиваем ИИ ещё раз, до 4 попыток
4. Не получилось: пишем «ошибка» с причиной, а не ставим ноль
5. Готовые ответы сохраняются: после сбоя продолжаем с того же места
6. У бесплатного Gemini лимит около 20 запросов в день на модель, поэтому программа сама переключается на другую модель
7. 7 автотестов и проверка файла results.json по правилам гайда

Прогон на данных DEV

65 диалогов из API организаторов

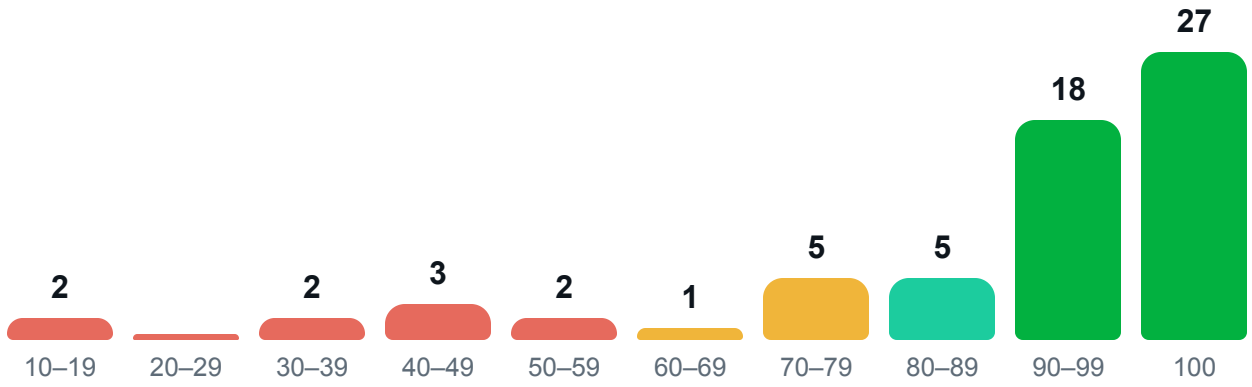
65/65
оценено, ошибок 0

85,5
средний балл

5
диалогов с грубой ошибкой

~11 мин
весь прогон

Распределение баллов



Что было в наборе

60 чатов и 5 звонков с настоящими записями

RU · 35 KZ · 15 EN · 15

Модели: gemini-3.6-flash, gemini-3.8-flash, gemini-3.5-flash-lite

Что нашёл ИИ

Грубые ошибки с доказательствами

p1-ru-029

«Вы вообще читать умеете? Бот всё написал.»

Грубость оператора. ИИ указал реплику №10, балл 63, флаг грубой ошибки.

p1-ru-009

«Я посмотрел: на вашем счёте есть ограничение на вывод.»

Данные счёта раскрыты без проверки личности, хотя клиент сам об этом напомнил.

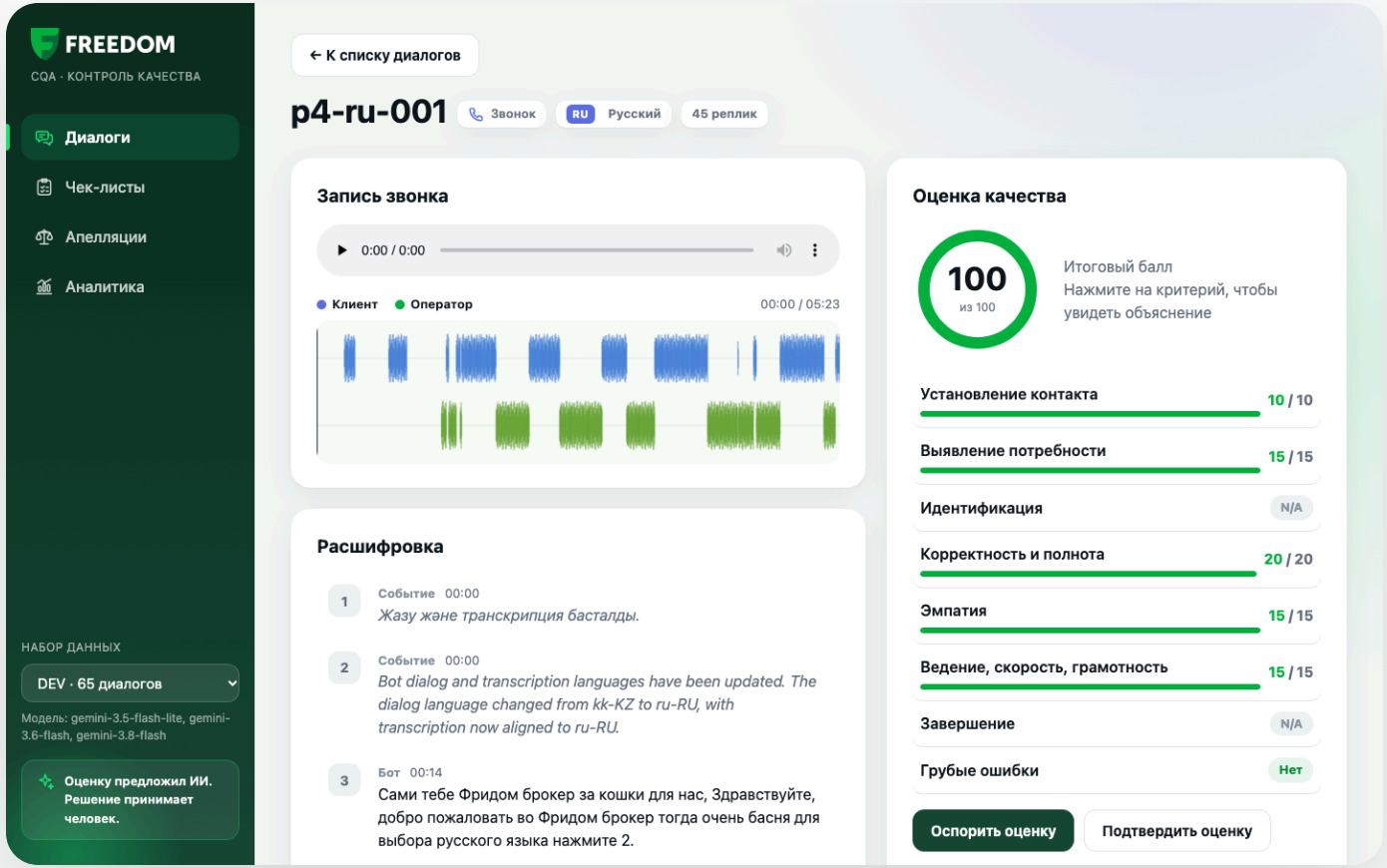
p1-ru-022

«Скиньте деньги мне на карту»

Оператор попросил перевести деньги на личную карту. Это серьёзное нарушение правил безопасности.

Продукт

Сайт для проверяющего



- ✓ **Диалоги**: все разговоры, фильтр «только нарушения»
- ✓ **Разбор**: балл, объяснения, переход к реплике и плеер звонка
- ✓ **Апелляции**: оспорить оценку и зафиксировать решение
- ✓ **Чек-листы**: добавить критерий, поменять вес
- ✓ **Аналитика**: графики и что улучшить
- ✓ **Живая оценка**: новый диалог прямо при вас

Польза и планы

Что это даёт компании

Качество

Проверяются все диалоги, а не выборка.

Риски

Грубые ошибки видны сразу, с цитатой.

Сотрудники

Каждая оценка — готовый разбор для обучения.

Процессы

Видно, что чинить: инструкцию, сервис или продукт.

Что сделали бы дальше

Сравнить оценки с экспертами и подстроить инструкцию для ИИ · анализ тона голоса в звонках · вход для сотрудников · локальная модель, чтобы данные клиентов не уходили наружу

FREEDOM

Демонстрация

Покажу, как это работает вживую

1. Диалоги и фильтр «только нарушения»
2. Разбор диалога: балл, объяснения, переход к реплике
3. Звонок: плеер и дорожки «клиент / оператор»
4. Апелляция и финальное решение человека
5. Чек-лист: новый критерий и вес
6. Живая оценка нового диалога и аналитика